TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR)

UP Projet

CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME D'AUTOMATISATION DE MESURES DES BESOINS DES PLANTES POUR UNE ADAPTATION DES CULTURES DE BASE AUX TERRES AGRICOLES IVOIRIENNES

Information	Détail
Filières concernées	STIC et STGI
Niveau	Ingénieur – 1ère année
Établissement	INP-HB, École Supérieure d'Industrie (ESI)
Encadrant	M. DIOMANDE SAHI ROLAND
Chef de projet	ALI KOUAKOU ANGE PARFAIT N.

1. Objectifs du projet

1.1 Objectif général

Concevoir et réaliser un dispositif électronique autonome capable de mesurer les paramètres de fertilité d'un sol, de transmettre ces mesures à un téléphone via Bluetooth ou Wi-Fi, puis à un serveur qui détermine si le sol est adapté à une ou plusieurs cultures choisies par l'utilisateur et recommande, le cas échéant, les apports ou corrections nécessaires.

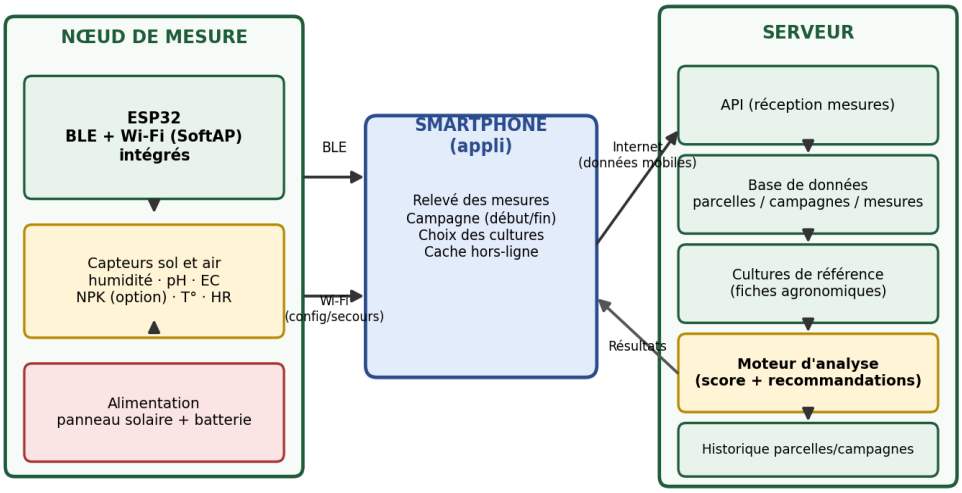
1.2 Objectifs spécifiques

1. Identifier et choisir les capteurs pertinents pour mesurer l'humidité, le pH, la conductivité électrique et, si possible, les teneurs en azote, phosphore et potassium du sol.
2. Concevoir l'électronique d'acquisition autour d'un microcontrôleur ESP32 et assurer son alimentation autonome (solaire/batterie).
3. Développer la liaison de communication locale entre le dispositif et le téléphone, en Bluetooth Low Energy (BLE) et en Wi-Fi (mode point d'accès).
1. Développer une application (mobile et/ou web) permettant de démarrer/clôturer une campagne de mesure sur une parcelle, de relever les points de mesure et de choisir une ou plusieurs cultures candidates.
2. Concevoir un serveur et une base de données centralisant les parcelles, campagnes, mesures et fiches agronomiques de référence par culture.
3. Développer le moteur d'analyse qui calcule un score d'adéquation sol/culture et produit des recommandations d'apport (irrigation, chaulage, fertilisation…).
4. Valider le dispositif par des essais réels sur une ou plusieurs parcelles et comparer les résultats à l'avis d'un agronome ou aux références du CNRA.

2. Principe de fonctionnement du dispositif

1. L'utilisateur installe ou déplace le boîtier de mesure (nœud) sur la parcelle et ouvre l'application sur son téléphone.
2. Il **démarre une campagne de mesure** : il nomme la parcelle, indique la ou les cultures qu'il envisage (par exemple igname, maïs, tomate).
3. Pour chaque point de la parcelle, le téléphone se connecte au nœud en **BLE** (ou, en secours, en **Wi-Fi**), relève les mesures des capteurs et les associe à la position GPS du téléphone et à l'horodatage. Si le réseau mobile est disponible, chaque point est transmis au serveur en direct ; sinon il est mis en cache localement.
4. L'utilisateur répète la mesure en plusieurs points si la parcelle est grande, puis **clôture la campagne**.
5. Le serveur agrège l'ensemble des points de la campagne, compare les valeurs moyennes à la fiche agronomique de chaque culture candidate, calcule un **score d'adéquation** et produit des **recommandations** (apport nécessaire ou non).
6. Les résultats sont renvoyés à l'application et consultables par l'utilisateur, avec un historique des campagnes précédentes sur la même parcelle.

3. Architecture technique retenue



Architecture : nœud de mesure, smartphone, serveur.

Composant	Rôle	Technologies retenues
Nœud de mesure	Acquisition des paramètres du sol et de l'air, alimentation autonome, communication locale	ESP32 (BLE + Wi-Fi intégrés), capteurs sol/air, panneau solaire + batterie Li-ion
Liaison nœud ↔ téléphone	Transfert des mesures vers l'application	BLE (mode principal, relève au champ) ; Wi-Fi SoftAP (secours, configuration)
Application (téléphone)	Démarrage/clôture de campagne, relevé des points, choix des cultures, cache hors-ligne, affichage des résultats	Application mobile (et/ou web) à développer par le groupe
Serveur	Réception des mesures, base de données, calcul du score d'adéquation et des recommandations	API + base de données + moteur d'analyse (langage et SGBD au choix du groupe)

4. Liste du matériel à acquérir (nomenclature et budget)

4.1 Électronique et capteurs

Réf.	Composant	Quantité	Fonction
C1	ESP32 DevKit (ou carte avec BLE + Wi-Fi intégrés)	1	Microcontrôleur principal
C2	Capteur d'humidité du sol capacitif étanche	2	Mesure humidité à 2 profondeurs
C3	Sonde de température étanche DS18B20	1–2	Température du sol
C4	Électrode pH + carte de conditionnement	1	Mesure du pH du sol
C5	Solutions tampon pH (4, 7, 10)	1 jeu	Calibration du pH
C6	Sonde de conductivité (EC) + solution étalon	1	Mesure de la salinité
C7	Capteur température/humidité air (BME280 ou SHT31)	1	Conditions ambiantes
C8	Convertisseur analogique-numérique ADS1115	1	Lecture précise des capteurs analogiques

Réf.	Composant	Quantité	Fonction
C9 (option)	Sonde sol NPK 7 en 1 (RS485/Modbus)	1	Azote, phosphore, potassium
C10 (option)	Module RS485 vers UART (MAX3485)	1	Interfaçage de la sonde NPK

4.2 Alimentation et mécanique

Réf.	Composant	Quantité	Fonction
A2	Batterie Li-ion 18650 + support	2	Réserve d'énergie
A4	Régulateur 3,3 V	1	Alimentation stable de l'ESP32

5. Risques et mesures de mitigation

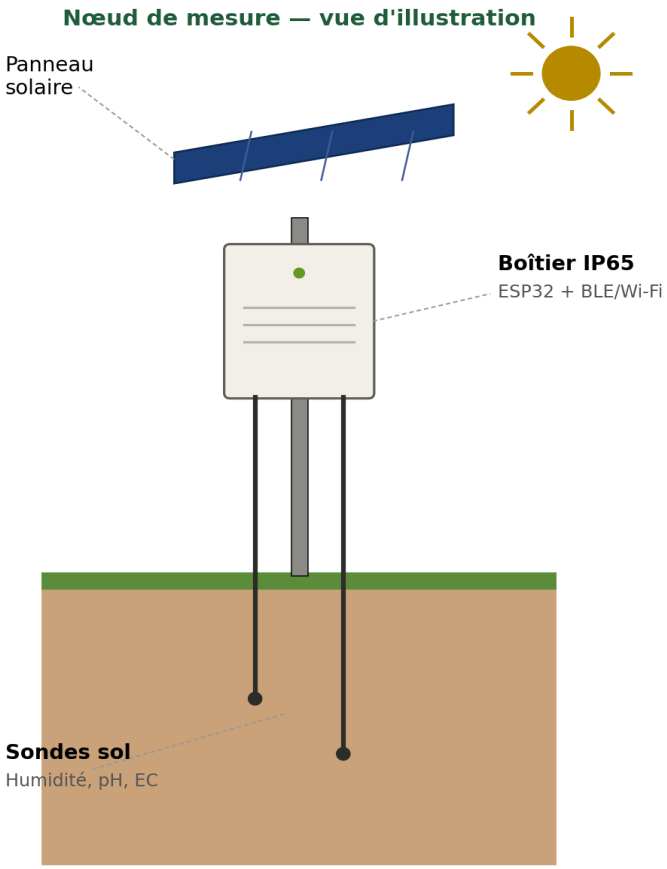
Risque	Effet	Mitigation
Capteurs pH/EC/NPK indisponibles localement ou délai de livraison long	Retard sur le planning	Commander tôt (mois 1), identifier un fournisseur de secours
Portée ou fiabilité BLE insuffisante sur le terrain	Mesures difficiles à relever	Tester tôt en conditions réelles, prévoir le repli Wi-Fi
Base agronomique imprécise	Recommandations peu fiables	Croiser les sources (CNRA, FAO) et faire valider par l'encadrant ou un agronome
Connexion internet absente sur la parcelle	Impossible d'envoyer les mesures en direct	Cache local dans l'application, synchronisation différée
Dépassement de budget (option NPK notamment)	Prototype incomplet	Prioriser le MVP (section 5.1), ajouter les options si le budget le permet
Répartition du travail déséquilibrée dans le groupe	Retards, tensions internes	Rôles clairement définis (section 9), points d'avancement réguliers

6. Références et sources à consulter

- **CNRA** (Centre National de Recherche Agronomique, Côte d'Ivoire) : fiches techniques par culture.
- **FAO** : base EcoCrop (exigences écologiques des cultures) ; FAO Irrigation and Drainage Paper 56 pour les propriétés hydriques des sols.
- Fiches techniques constructeur : ESP32 (Espressif), BME280 (Bosch), DS18B20 (Maxim), ADS1115 (Texas Instruments).
- Documentation Bluetooth Low Energy (profil GATT) et de l'ESP-IDF / Arduino pour l'ESP32.

Annexes — Illustrations

Annexe A — Illustration du prototype (nœud de mesure)



Vue d'illustration du nœud de mesure : panneau solaire (Batterie), boîtier étanche (ESP32, BLE/Wi-Fi) et sondes enterrées.

Annexe B — Maquettes des pages de l'application

Parcours principal de l'utilisateur : **Accueil** (liste des parcelles) → **Nouvelle campagne** (choix de la parcelle et des cultures candidates) → **Mesure en cours** (lecture BLE en direct des capteurs) → **Résultats** (score et recommandations par culture). Trois écrans complémentaires sont également prévus : **Historique** des campagnes, **Détail** d'une parcelle, et **Wi-Fi de secours** pour la configuration du nœud lorsque le Bluetooth n'est pas utilisable.



Maquettes des sept pages principales de l'application mobile/web.